Laboratório de Organização de Computadores

Atividade 7

O objetivo desta atividade é permitir que o aluno seja capaz de utilizar as instruções lógicas, de deslocamento, multiplicação e divisão

TAREFA ÚNICA

1- **Entrega**

Fazer um programa que permita a entrada e qualquer uma das bases e a saída em qualquer uma das bases, ou seja, faz a conversão de bases. O programa deverá perguntar em que base será a entrada do número e em que base será a saída do número. Usar procedimentos. As bases são: binária, decimal e hexadecimal. Abaixo os algoritmos que vem ser codificados em assembly. Cada um deste algoritmos deve ser um procedimento. Não esquecer dos comentários e de salvar, quando possível os registradores na pilha, de modo a permitir sua utilização por qualquer outro usuário, sem que ele conheça o algoritmo.

2- Entrada binária

Entrada de números binários:

- ***string* de caracteres "0's" e "1's" fornecidos pelo teclado;**
- **CR é o marcador de fim de *string*;**
- **BX é assumido como registrador de armazenamento;**
- **máximo de 16 bits de entrada.**

Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
Limpa BX
Entra um caractere "0" ou "1"
WHILE  caractere diferente de CR  DO
        Converte caractere para valor binário
        Desloca  BX  1 casa para a esquerda
        Insere o valor binário lido no LSB de BX
        Entra novo caractere
END_WHILE
```

3- Saída binária

Saída de números binários:

- **BX é assumido como registrador de armazenamento;**
- **total de 16 bits de saída;**
- ***string* de caracteres "0's" e "1's" é exibido no monitor de vídeo.**

Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
FOR 16 vezes DO
rotação de BX à esquerda 1 casa binária (MSB vai para o CF)
IF  CF = 1
        THEN  exibir no monitor caractere "1"
        ELSE  exibir no monitor caractere "0"
```

```
            END_IF
        END_FOR
```

4- Entrada hexadecimal

Entrada de números hexadecimais:

- BX é assumido como registrador de armazenamento;
- *string* de caracteres "0" a "9" ou de "A" a "F", digitado no teclado;
- máximo de 16 bits de entrada ou máximo de 4 dígitos hexa.

Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
Inicializa BX
Entra um caractere hexa
WHILE   caractere diferente de CR   DO
        Converte caractere para binário
        Desloca BX 4 casas para a esquerda
        Insere valor binário nos 4 bits inferiores de BX
        Entra novo caractere
END_WHILE
```

5- Saída hexadecimal

Saída de números hexadecimais:

- BX é assumido como registrador de armazenamento;
- total de 16 bits de saída;
- *string* de caracteres HEXA é exibido no monitor de vídeo.

Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
FOR  4 vezes  DO
    Mover BH para DL
    Deslocar  DL  4 casas para a direita
    IF   DL < 10
            THEN  converte para caractere na faixa  0 a 9
            ELSE  converte para caractere na faixa  A a F
    END_IF
    Exibição do caractere no monitor de vídeo
    Rodar  BX  4 casas à esquerda
END_FOR
```

6- Entrada decimal

Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
total = 0
negativo = FALSO
ler um caractere
CASE  caractere  IS
' - '      :  negativo = VERDADEIRO   e   ler um caractere
' + '      :  ler um caractere
END_CASE
REPEAT
 converter caractere em valor binário
 total  = 10 x total + valor binário
 ler um caractere
UNTIL   caractere é um carriage return (CR)
IF  negativo = VERDADEIRO
 THEN  total = - (total)
END_IF
```

7- Saída decimal

Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
IF AX < 0
        THEN    exibe um sinal de menos substitui-se AX pelo seu complemento de 2
END_IF
contador = 0
REPEAT
        dividir quociente por 10
        colocar o resto na pilha
        contador = contador + 1
UNTIL   quociente = 0
FOR  contador vezes  DO
        retirar um resto (número) da pilha
        converter para caractere ASCII
        exibir o caractere no monitor
END_FOR
```

Entrega

Fazer um programa que permita a entrada e qualquer uma das bases e a saída em qualquer uma das bases. O programa deverá perguntar em que base será a entrada do número e em que base será a saída do número. Usar procedimentos e macros.